



Optical Flow

Fluxo óptico

O que é o Optical Flow (Fluxo Óptico)?

- ▶ **Optical Flow** pode ser definido como um método de estimação de movimento numa sequência de imagens.
- ▶ O resultado será uma distribuição de velocidades aparentes do movimento de padrões na imagem
- ▶ Muitas das aplicações são relacionadas com a robótica para detecção de objetos, navegação de robots, odometria visual (navegação visual).
- ▶ Outras aplicações são:
 - Compressão de video (MPEG-4)
 - Estabilização de imagem



Definição do Problema

- ▶ Como estimar o movimento do pixel/bloco a partir de duas imagens?
- ▶ Considerando que um pixel $i(x, y, t)$ se move (dx, dy) num intervalo de tempo dt , podemos dizer que:

$$i(x, y, t) = i(x + dx, y + dy, t + dt)$$

- ▶ Usando uma serie de Taylor para representar o termo à direita, removendo os termos comuns e dividindo por dt obtemos:

$$f_x u + f_y v + f_t = 0$$

Sendo f_x e f_y gradientes da imagem e f_t o gradiente do tempo: $f_x = \frac{di}{dx}$; $f_y = \frac{di}{dy}$

- ▶ Mas (u, v) continuam a ser duas incógnitas que não se conseguem obter com uma equação apenas

$$u = \frac{dx}{dt}; v = \frac{dy}{dt}$$

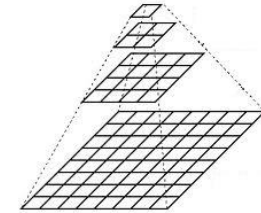
Métodos resolução de Optical Flow

- ▶ **Block-based** – é feita uma comparação entre macro-blocos de duas imagens consecutivas para estimar o seu movimento.
 - Solução mais exaustiva e que usa Sum Absolute Difference entre macro-blocos.
- ▶ Diferenciais:
 - Lucas-Kanade:
 - Horn-Schunck
 - Optimização global da imagem
 - Farneback

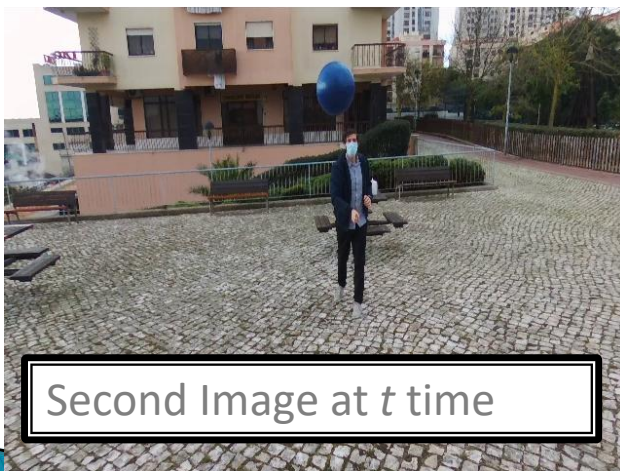
Lucas – Kanade

- ▶ Avalia blocos de 3x3 pixéis (9 equações)
- ▶ São seleccionados pontos a avaliar (Grelha de pontos, pontos característicos, etc.)
- ▶ Usado para avaliar movimentos curtos
- ▶ Para movimentos mais longos usar análise piramidal
- ▶ OpenCV : `calcOpticalFlowPyrLK()`

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i f_{x_i}^2 & \sum_i f_{x_i} f_{y_i} \\ \sum_i f_{x_i} f_{y_i} & \sum_i f_{y_i}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\sum_i f_{x_i} f_{t_i} \\ -\sum_i f_{y_i} f_{t_i} \end{bmatrix}$$

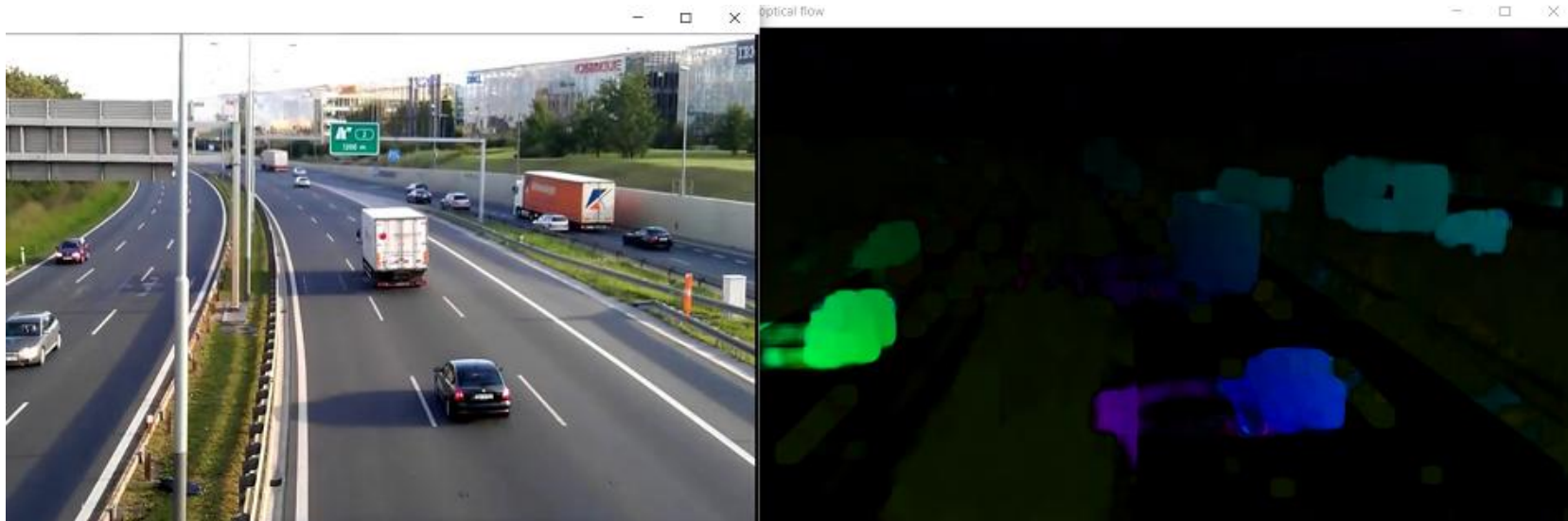


Exemplo – Detecção dinâmica de colisões



Farneback

- ▶ Usado para obter uma modelação densa – são analisados todos os pontos
- ▶ OpenCV: `cv.calcOpticalFlowFarneback`



Source: GeeksforGeeks

A direção corresponde ao valor de Hue da imagem. A magnitude corresponde à intensidade.

Exemplo



11/20/2025

TAPDI - 2025/2026 - André Damas Mora